Relatorio Geral: Evolucao, Fontes Oficiais e Guia de Testes

Versao Atual do Sistema: CittaLixo v3.1.0 | Cidades Atendidas: Olinda e Recife (PE) | Custo de APIs: R$ 0,00 (100% Gratuito)

1. Evolucao das Versoes do CittaLixo (v1.0.0 ate v3.1.0)

[v1.0.0] Protótipo inicial em memória com apenas 1 ponto cadastrado no Recife e interface HTML estática sem conexão com o banco.

[v2.0.0] Integração completa Front-end + Back-end FastAPI com banco persistente SQLite (cittalixo.db), expansão para Olinda e Recife (12 pontos e rotas), cálculo de status 'Aberto agora' / 'Caminhão passando agora', GPS 'Perto de Mim' (fórmula de Haversine) e geocodificação gratuita via Nominatim.

[v3.0.0] Traçado viário real pelas ruas (OSRM / OpenStreetMap) com setas direcionais e caminhão animado conforme o horário real (com aviso transparente de simulação sem GPS físico da prefeitura), CRUD completo na tela (Editar e Excluir), Aba de Denúncias de Lixo Acumulado, Aba de Guia de Reciclagem & Quiz, Dashboard de Estatísticas, suporte PWA instalável e script iniciar_servidor.bat.

[v3.1.0] Nova versão atual com 6 grandes recursos gratuitos: (1) Aba de Agendamento de Cata-Treco (Volumosos) com protocolo automático CT-2026-XXX e pino roxo no mapa; (2) Modo Escuro (Dark Mode) + Camada de Satélite Real gratuita (Esri World Imagery); (3) Aba Painel Gestor & Dados Abertos com gráficos comparativos e exportação CSV/Excel e JSON; (4) Botão 'Eu também vi! (+1)' para apoio comunitário e priorização de denúncias críticas; (5) Filtro rápido por Dia da Semana ('Passa / Abre Hoje', Seg a Dom); (6) Ajuste visual do selo 'SIMULAÇÃO' / 'EM ROTA' no caminhão do mapa sem estouro de borda.

2. Detalhamento das Melhorias Implementadas na v3.1.0

2.1. Aba de Agendamento de Cata-Treco / Volumosos (/catatreco)

Permite que moradores de Olinda e Recife solicitem gratuitamente a coleta de móveis velhos, sofás, colchões, geladeiras, fogões e restos de poda. Cada pedido gera um protocolo único (ex.: CT-2026-001), exibe um marcador roxo no mapa interativo e permite marcar o item como 'Recolhido' ou excluí-lo.

2.2. Modo Escuro (Dark Mode) e Mapa de Satelite Gratuito (Esri World Imagery)

O sistema mantém o Tema Claro Verde original por padrão e adiciona o botão 'Modo Escuro' no topo da tela (com salvamento automático no navegador). Além disso, a legenda do mapa agora conta com o botão 'Ver Mapa de Satélite', que alterna gratuitamente entre o mapa de ruas OpenStreetMap e fotos reais de satélite de Olinda e Recife.

2.3. Aba Painel Gestor & Dados Abertos (Exportacao CSV / Excel e JSON)

Oferece visão analítica imediata para cidadãos, pesquisadores e gestores públicos com barras de progresso comparando a cobertura Olinda vs. Recife, índice de resolução de denúncias, atendimento do Cata-Treco, ranking de bairros e botões para baixar relatórios completos em CSV (UTF-8 com BOM para abrir direto no Excel) e JSON.

2.4. Apoio Comunitario nas Denuncias ('Eu tambem vi! +1') e Filtro por Dia

Moradores podem clicar em 'Eu também vi! (+1)' nas denúncias pendentes (PUT /denuncias/{id}/apoiar), ordenando automaticamente os pontos mais graves no topo da lista. Na aba principal, a nova barra de dias ('Passa / Abre Hoje', Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab, Dom) filtra instantaneamente quais rotas ou Ecopontos funcionam no dia selecionado.

3. Fontes Oficiais e Metodologia dos Dados (Recife e Olinda)

1. Ecoestações do Recife: Dados baseados na rede pública da Prefeitura do Recife / EMLURB (unidades Campo Grande, Arruda, Torre, Imbiribeira, Ibura e Totó), operando de segunda a sábado das 08h às 16h.
2. Ecopontos / PEVs de Olinda: Dados baseados nas ações da Prefeitura de Olinda (Secretaria de Gestão Urbana / Meio Ambiente) em Bairro Novo, Peixinhos, Rio Doce e Cidade Tabajara.
3. Rotas Domiciliares e Traçado Viário (OSRM): Os corredores principais (Av. Boa Viagem, Conde da Boa Vista/Derby, Norte, Getúlio Vargas/Bairro Novo e Sítio Histórico) utilizam corredores reais de coleta alternada/diária. O desenho exato das curvas nas ruas é calculado gratuitamente pela API pública OSRM sobre a malha do OpenStreetMap.

4. Transparência da Simulação: Como as prefeituras não disponibilizam API aberta com a telemetria GPS em tempo real dos caminhões, o CittaLixo calcula a posição estimada do caminhão dentro da janela oficial de horário da rota e exibe o aviso claro de 'SIMULAÇÃO' na interface.

4. Guia Passo a Passo de Execucao e Testes

4.1. Iniciando o Servidor Local

-> Opcao A (1 Clique): Dê dois cliques no arquivo 'iniciar_servidor.bat' dentro da pasta Cittalixo-main.

-> Opcao B (Terminal): Execute '..\.venv\Scripts\uvicorn.exe main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload' e acesse http://127.0.0.1:8000.

4.2. Executando os Testes Automatizados (Pytest e Selenium)

-> Testes de API REST e Banco SQLite (7 suítes completas): Execute '..\.venv\Scripts\pytest.exe test_api.py -v'. Valida /health (v3.1.0), filtros por cidade/categoria/dia_semana, CRUD de pontos, denúncias com upvote (+1) e ciclo completo do Cata-Treco com protocolo CT-2026-XXX.

-> Testes End-to-End no Navegador (Selenium): Execute '..\.venv\Scripts\python.exe testes_cittalixo.py' para validar a interface gráfica.